广电运营商发展云计算与盈利模式的思考

何隽婷　温州市广播电视网络中心　325000

摘要:云计算作为一种新型的网络互通与网络资源已经深入到人们的中间,由于其将计算、存储、网络等IT 基础设施以及其上的开发平台、软件等服务,抽象成高效、弹性、可运营、可管理的公共信息处理资源包含在内,可以向云计算的用户提供出更多的服务和运算模式,而提供云服务的运营商该如何从中获得更多的利润,这成为了云计算的发展的障碍。本文就云计算的概率和说提供的服务特性进行分析其发展方向,并以广电运营商为例探讨如何在云计算中获得更多的盈利模式。

关键词:云计算;盈利模式;IT

云计算(cloud computing)是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。从广义上看,云计算主要分为三层基础设施即服务(IaaS)层、平台即服务(PaaS)层和软件即服务(SaaS)层。而从实际中看,当前的云计算仅仅属于新兴的服务模式,并未推出更多的盈利方式。在其中的运营商大都是属于基础设施的提供商,其无法从中获得更大的利润来源,这导致的运营商无法根据需求提供出更多的可扩展信息处理能力和应用服务,极大的打击运营商的投入积极性。因此本文从广电运营商的实际出发,结合当前云计算的实际,分析作为运营商如何能够通过增平台层和软件层来增加服务内容,以此获得更多的服务盈利模式。

一、云计算服务

云计算是一种IT资源的交付和使用模式,指通过网络(包括互联网internet和企业内部网intranet)以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。提供资源的网络称为“云”,其计算能力通常是由分布式的大规模集群和服务器虚拟化软件搭建。

从云计算服务的本质,我们可以将云计算服务直接分为以下三种类型:软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)三种类型:

基础设施即服务(IaaS,InfrastructureasaService),是把计算、存储、网络及搭建应用环境所需的一些工具当成服务提供给用户,使得用户能够按需获取IT基础设施。它由计算机硬件、网络、平台虚拟化环境、效用计算计费方法和服务级别协议等组成。

平台即服务(PaaS,PlatformasaService),是把分布式软件的开发、测试和部署环境当作服务,通过互联网提供给用户。PaaS可以构建在IaaS的虚拟化资源池上,也可以直接构建在数据中心的物理基础设施之上。PaaS为用户提供了包括中间件、数据库、操作系统、开发环境等在内的软件栈,允许用户通过网络来进行远程开发、配置、部署和运行应用。

软件即服务(SaaS,SoftwareasaService),是一种基于互联网来提供软件服务的应用模式,它通过浏览器把服务器端的程序软件传给千万用户,供用户在线使用。SaaS提供商为用户搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务;而用户则根据自己的实际需要,向SaaS提供商租赁软件服务即可通过互联网使用信息系统。

二、广电运营商发展云计算的意义

1、先天优势

广电运营商发展云计算具有非常有利的5大优势地位,利用这些优势可以进一步加强运营商与使用客户之间的黏性,从中获得更多的利润来源。

(1)网络优势:广电运营商具有覆盖全国的有线电视网络,他们能够承接大量的有线接入、合理的数据分析和处理布局,已经能够有效的将整个信息内容进行处理与发布,这些最重要的基础设施的投入都可以提供给客户最高效、便捷和可靠的服务;

(2)信用优势:网络的安全和可靠性是云计算中最大的问题,利用当前广电运营商得天独厚的央企背景,他们可以在最短的时间获得社会的认同感和公信力。在用户的安全和隐私上也能够得到用户的最佳认可。

(3)差异化优势:与普通的互联网提供商相比,广电运营商更具有客户电视频道接入的能力,如果结合此类能力,就能够在最短的时间内,提出更多贴入用户的网络需求。例如绑定电视频道就能够获得宽带接入产品优惠等服务。

(4)渠道优势:广电运营商可以利用其产业的优势,在接入规范化的标准中,起到引导和扩充的作用,进而形成产业压力和产业变革。

(5)用户优势:广电运营商具有无可比拟的用户数量优势,充分发挥用户基数大的特点,能够在众多领域迅速占据很大的市场份额。

2、传统业务需要解决的问题

当然广电运营商内部依然存在着不少难以解决和业务发展的局限性问题:

(1)业务的单一性,业务发展的单一性严重制约了资源的分配和共享,整个业务开展缺乏统一的管理与调配能力;

(2)以省平台作为管理业务的中心,运营商和开发商之间通用性较差,维护成本增高;

(3)运维和管理程度较分散,对市场的反应速度慢,至今尚未形成一套统一的品牌管理策略,客户标准,集团规模化发展受到严重限制。

(4)业务平台开放程度低,个性化业务提供能力弱,种类不够丰富,新业务上线周期长等。

推广和发展云计算是解决当前广电运营商传统业务的有利工具,通过云计算中的资源调配能力,就能够提供出具有弹性的资源供给和统一的开发平台,结合当前的资源情况,建立起管理与维护的有效路径,进而实现低成本高效率的运营模式。

3、发展大数据分析的能力

云计算平台的结果就是广电运营商利用当前的资源发展大数据的基础。网络时代,各大运营商都丰富了注重了数据的统计与收集。在目前在BSS、OSS、CRM系统中,电信运营商已大量部署了关系型数据库和数据仓库。这类数据工具主要处理电信运营过程

中产生的数据、资源信息或话单记录等数据。然而广电运营商在发展大数据分析的能力上显然落后于电信运营商。随着时代的发展，物联网、互联网、资金网的发展与扩张，海量数据分析与传统数据处理能力将会成为大数据管理与控制的基础要求。建立云计算平台，利用其分布式存储能力存储海量数据，进而使用分布式计算对大数据进行分析和挖掘，已成为广电运营商必须建立和具备的能力。

三、广电运营商的云计算服务盈利模式分析

从广电运营商的角度而言，其需要发展的盈利模式即是通过压缩各种开发减少成本、提供各项增值服务来增加收入和增强与客户之间的黏性来保证客户跟随。

当前的云计算业务应用方式可以分为个人用户业务和企业发展用户业务。个人用户的云计算服务如电子邮件、搜索引擎、网络游戏、云桌面等，通过互联网应用进一步向个人桌面电脑渗透。针对企业用户的云计算服务如在线CRM、虚拟计算、虚拟存储等，将本地计算能力向中心迁移。

1、个人用户业务盈利模式

针对个人用户的互联网服务很难直接收费，云计算也不例外。因此针对个人用户的云计算服务可以通过免费、多产品交叉补贴、多产品融合的方式优先发展用户；当用户数量到达一定规模之后，通过对部分用户提供收费增值服务、为第三方推广应用、将云计算作为增强用户粘性的后台服务协助新产品开拓等方式进行盈利。

(1)获得用户的模式。免费：免费是互联网领域通用的方法，在云计算领域同样如此。个人SaaS服务商通过全部免费的手段发展用户，PaaS服务商和IaaS服务商的成本较高，可能采取部分免费或者限量免费增量收费的方式。

多产品交叉补贴：广电运营商、大牌厂商等进入云计算，可以通过产品交叉补贴的方式快速发展用户。如：办理宽带赠送云存储空间，办理互动电视赠送邮箱服务，iPhone、iPad、iMac用户免费享有iCloud账号等。

多产品融合：云计算运营商将云计算置于服务的基础架构地位，云计算是服务体系的大脑，使得位于底层的云计算和位于上层的具体应用产品之间起到相互促进的作用，通讯录、任务、邮件、音乐、照片等基于云计算的任一产品推广都会帮助云计算服务本身获得用户。

(2)盈利的模式。增值服务：SaaS服务商可以通过分级服务向不同的用户提供差异化的服务，除保持基础服务免费以外，增值服务均可以收费。前提是用户总数足够多，每推出一个增值服务都有可能带来显著的收入。PaaS和IaaS服务商可以对用户超出免费额度的使用量收费。云计算的商业化越成熟，用户的付费使用量就越大。

成为平台：一旦用户数量达到一定的规模之后，无论是SaaS、PaaS还是IaaS服务商都会呈现出显著的平台效应，即可以成为第三方推广产品和服务的渠道，通过广告费、渠道费的收入分成等方式获得收益。

打开应用消费的空间，增加客户粘性：云计算成为服务的基础架构后，服务的深度和广度都会逐步拓展。以苹果为例，iCloud推出后，iPhone、iPad、iMac以及将来的AppleTV就能够基于同一个平台进行管理，应用呈现出极大的便利性，用户对应用和终端的粘性也快速提高。因此云计算即使本身不收费，也可以打开应用消费的空间，增加客户粘性，为运营商的其他产品增加收入。

2、企业用户业务盈利模式

企业用户使用云计算的盈利模式是非常重要，由于企业使用的云计算模式需要安全、稳定和快速，这都决定着云计算服务的重要性，而且利用当前企业的接入方式，可以获得更多的使用用户。

(1)企业级PaaS。PaaS平台向第三方开放开发环境、开发接口、SaaS部署、运营服务、品牌服务和用户推广，可以以收取平台租用费、收入分成或者入股的方式从第三方SaaS开发商获得收益。

1)平台租用费：按照SaaS服务商使用的平台资源的数量精确计费，如每DVB的小时价格、数据库的每GB空间的小时价格、消息队列的使用价格、用户数据的使用价格等。

2)收入分成：不向第三方SaaS开发者收取租金，而是与开发者进行收入分成。这种方式在国内较受欢迎，适合培养开发者阵营，平台商实际上获得的收益也比收取租金的方式更高。

3)入股：对于前景特别广阔的项目，还可以采用入股的方式与SaaS开发者共担风险、共享收益。

(2)企业级IaaS。机房空间、电力和网络带宽等对于运营商来说是昂贵的资源，必须有效提高基础设施的利用率才能获取更大的利润。而云计算恰恰可以充分利用机房、机柜和电力等基础设施，达到基础设施利益最大化，因此运营商首先要引导租用物理设施的客户使用云计算IaaS服务。

3、扩展其他盈利模式

在实现上述盈利模式之外，广电运营商还可以采用以下几种盈利模式：

1)独立销售IaaS产品。实际上是将基础设施作为服务来提供，按照用户使用的资源数量和时间收取费用，相当于出租硬件设施，这是最接近水、电等基础设施供应模式的云计算模式。

2)和SaaS/PaaS打包销售：可以通过其同时运营的PaaS、SaaS产品促进IaaS产品的销量。例如在SaaS服务中提供文件存储功能，这相当于在SaaS中打包了IaaS。

3)和互联网接入业务交叉补贴销售：可以通过宽带、交互电视、固话等服务的交叉补贴来实现IaaS服务的推广，如买宽带送云计算服务、买交互电视送云计算服务等各种组合。

四、结束语

本文从广电运营商的角度进行分析，云计算的推动和发展，究竟给运营商带来的效益——缩减成本开支、增加服务的收入和增加与客户的黏性。这对于广电运营商要摆脱当前只有有线视频传输服务的局限性的必然出路。总体而言，广电运营商要利用云计算的让自己的成本更加压缩，并且通过提升或扩展更多的服务来增加收入。MB

参考文献

[1] 王鹏. 云计算的关键技术与应用实例[M]. 北京：人民邮电出版社，2010.

[2] 虚拟化与云计算小组. 云计算宝典技术与实践[M]. 北京：电子工业出版社，2011.

[3] SAAS博士. 站在云端看钱景 国内云计算盈利之道[EB/OL]. [2011-07-20]. http://www.jifang360.com/news/2011720/n556025295.html.

[4] 电信运营商如何更好推进云计算应用[EB/OL]. [2012-04-26]. http://www.ciotimes.com/cloud/cyy/62438.html.